Лекция 13.

1. Введение гетероатома в π-систему

Область применимости метода Хюккеля можно расширить используя теорию возмущений. Например, таким образом можно описывать π-системы, содержащие гетероатом. В данном случае гетероатом будет иметь другое значение кулоновского интеграла. Дополнительно также можно учесть изменение резонансного интеграла для центров, расположенных около гетероатома. Рассмотрим в качестве примера замену одного атома углерода на азот в молекуле бензола, изображенную на рисунке 1.

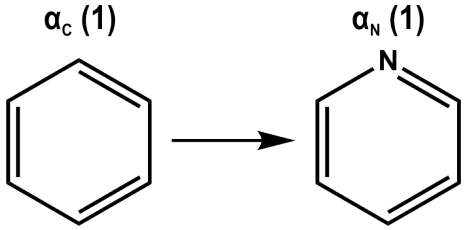


Рисунок 1. Замена атома углерода в бензоле на атом азота, приводящая к изменению кулоновского интеграла первого центра.

Для возможности применения теории возмущений введем параметр δ_N и выразим кулоновский интеграл на атоме азоте через этот параметр $\alpha_N = \alpha_C + \delta_N\beta$. В данном случае $\delta_N > 0$, т.к. все интегралы $\alpha_C, \alpha_N, \beta$ отрицательны, при этом α_N более отрицателен, чем α_C, т.к. кулоновский интеграл по абсолютной величине пропорционален потенциалу ионизации соответствующего атома. Изменение кулоновского интеграла на первом центре можно компактно записать в виде матричного элемента:

$$\langle \phi_1 | V | \phi_1 \rangle = \delta_N \beta$$

Рассмотрим какое влияние оказывает такое возмущение на ВЗМО молекулы бензола. Невозмущенная система энергетических уровней и явный вид ВЗМО π-системы бензола приведены на рисунке 2.

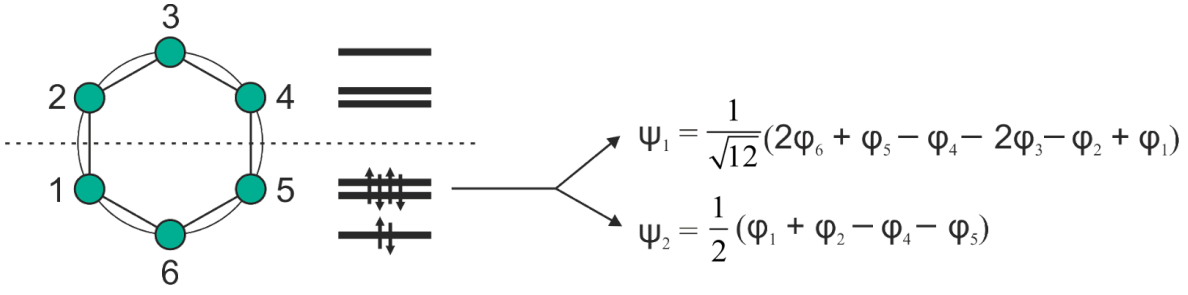


Рисунок 2. Система энергетических уровней и явный вид верхних занятых молекулярных орбиталей π-системы бензола.

Поскольку в молекуле бензола все центры эквивалентны, то для расчета матрицы возмущения удобнее рассматривать замену атома углерода на азот, например, в 3-ем положении $\langle \phi_3|V|\phi_3\rangle = \delta_N\beta$, т.к. этот центр отсутствует в ψ_2. Верхний занятый уровень двухкратно вырожден, поэтому применяем вырожденную теорию возмущений. Матрица возмущения в базисе ψ_1, ψ_2 (см. рисунок 2) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\delta_N\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\delta_N\beta < 0; \quad \lambda_2 = 0$$

Собственные числа данной матрицы определяют поправки к энергии. Замена атома углерода на азот в молекуле бензола приводит к снятию вырождения двух вырожденных ВЗМО, что проиллюстрировано на рисунке 3. Собственные векторы определяют правильные волновые функции, которые в данном случае совпадают с исходными ψ_1, ψ_2.

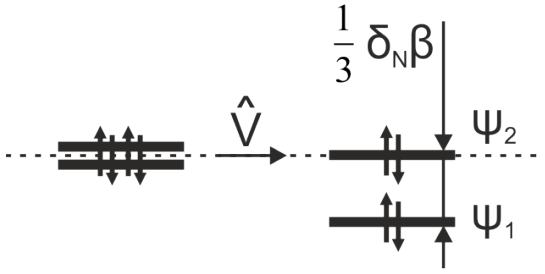


Рисунок 3. Эффект замены атома углерода на азот на двухкратно вырожденные ВЗМО π-системы бензола.

Применимость теории возмущений определяется стандартным выражением, знакомым вам с курса квантовой механики:

$$\frac{1}{3}\delta_N\beta << \beta,$$

где β определяет минимальное расстояние между энергетическими уровнями в бензоле.

2. Введение индуктивных заместителей в π-систему

Круг описываемых методом Хюккеля систем можно также расширить рассмотрев процедуру введения в π-систему индуктивных заместителей, отличных от атомов водорода. В данном случае, в отличие от пункта 1, π-система исходной молекулы не меняется. Используем аналогичный предыдущему пункту подход и изменим величину кулоновского интеграла выделенного центра, в который вводится некоторый индуктивный заместитель. В качестве конкретного примера можно снова рассмотреть π-систему бензола, описав ее трансформацию в толуол, что изображено на рисунке 4.

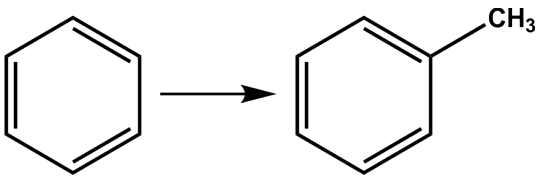


Рисунок 4. Трансформация бензола в толуол.

Для данного примера изменение кулоновского интеграла имеет вид:

$$\alpha_{CH_3} = \alpha_C + \xi_{CH_3}\beta$$

Знак и величина параметра ξ_{CH_3} определяется типом заместителя. Например, все алкильные заместители смещают электронную плотность от себя, поэтому в рамках σ-остова молекулы на замещенном атоме углерода оказывается избыточный отрицательный заряд, который дестабилизирует его p_z атомную орбиталь, т.е. делает кулоновский интеграл замещенного центра α_{CH_3} менее отрицательным по сравнению с исходным α_C. Поскольку резонансный интеграл отрицателен $\beta < 0$, параметр ξ_{CH_3} оказывается отрицательным $\xi_{CH_3} < 0$. Аналогично, например, для $-CF_3$ группы параметр ξ_{CF_3} будет положителен $\xi_{CF_3} > 0$, поскольку эта группа стягивает электронную плотность на себя. Величина параметров ξ_{CH_3}, ξ_{CF_3} или аналогичных определяется эмпирически. Будем считать, что $\xi_{CH_3} = -0.1$ ($+I$ эффект), а $\xi_{CF_3} = 0.3$ ($-I$ эффект).

Дальнейшее применение теории возмущений полностью аналогично пункту 1. Рассмотрим, например, изменение распределения спиновой плотности при введении $-CH_3$ в катион-радикал бензола. Эффект Яна-Теллера не учитываем. Невозмущенная структура энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей приведен на рисунке 5.

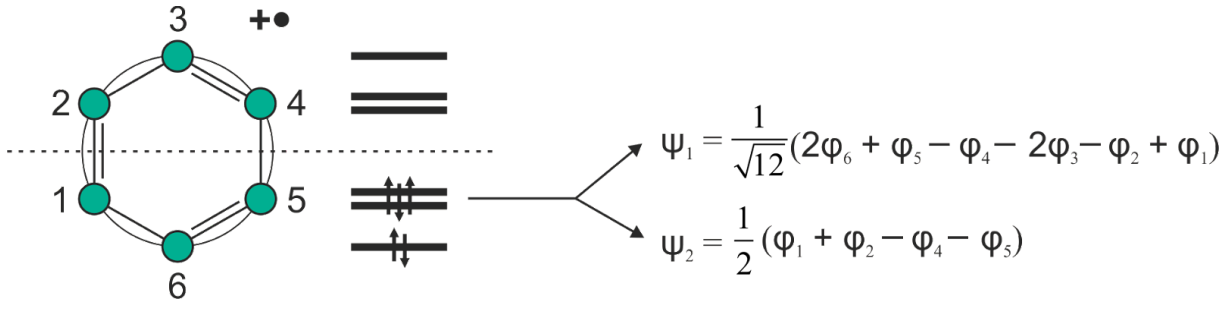


Рисунок 6. Система энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей π-системы катион-радикала бензола.

Все 6 центров в данном случае эквивалентны, поэтому спиновую плотность одинакова:

$$\rho_i = \frac{1}{6}, \quad i = 1 - 6$$

Вводим метильную группу. Аналогично предыдущему пункту это удобнее делать в положение 3 или 6, т.к. этих атомных орбиталей нет в ψ_2. Единственный ненулевой матричный элемент возмущения $\langle \phi_6|V|\phi_6\rangle = \xi_{CH_3}\beta$. Таким образом, матрица возмущения в базисе ψ_1, ψ_2 (см. рисунок 6) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\xi_{CH_3}\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\xi_{CH_3}\beta > 0; \quad \lambda_2 = 0$$

Собственные вектора совпадают с исходными ψ_1, ψ_2. Итоговое расщепление двух верхних частично занятых молекулярных орбиталей катион-радикала бензола приведено на рисунке 7.

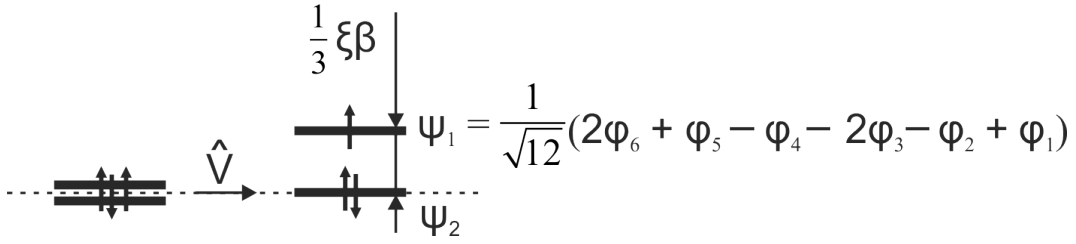


Рисунок 7. Снятие вырождения частично занятых молекулярных орбиталей π-системы катион-радикала бензола при введение в одно из положений метильной группы.

Орбиталью неспаренного электрона оказывается ψ_1, что позволяет определить распределение спиновой плотности в катион-радикале толуола путем определения квадрата коэффициента перед каждой атомной орбиталью в орбитали неспаренного электрона:

$$\rho_3 = \rho_6 = \frac{1}{3};\ \rho_5 = \rho_4 = \rho_2 = \rho_1 = \frac{1}{12}$$

Таким образом, метильная группа достаточно сильно перераспределяет спиновую плотность.

Наконец, стоит рассмотреть относительно общие закономерности в изменении π-заряда различных центров при введении гетероатома или заместителя в π-систему. Изменение π-заряда подчиняется так называемому принципу чередования полярности. Так, например, если в центре 1 электронная плотность повышена, что может быть вызвано заменой атома углерода на атом азота, то в соседнем центре она электронная плотность (π-заряд) будет понижена и т.д. Несколько примеров распределения π-заряда для простых молекул приведено на рисунке 8. Обратите внимание, что данный принцип имеет большое количество исключений, например, молекула фурана [см. Базилевский, стр. 177].

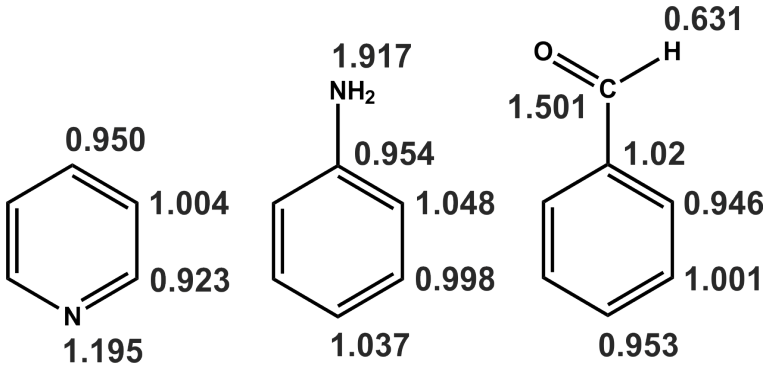
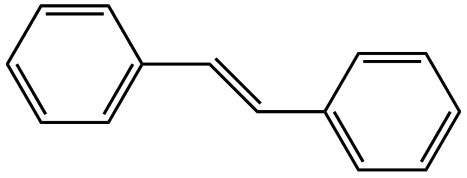


Рисунок 8. Распределение π-заряда в π-системах молекул пиридина, анилина и бензальдегида.

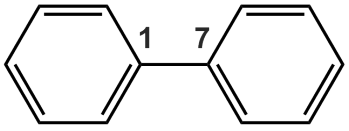
В свою очередь, электронные плотности коррелируют с направлением электрофильного (в центр, где π-заряд выше) или нуклеофильного замещения (в центр, где π-заряд ниже). Другими словами, π-заряд q_μ определяет направление протекания реакции. Подобного рода характеристики называются индексы реакционной способности (ИРС). При этом разные молекулы сравнивать между собой используя q_μ в качестве характеристики некорректно.

3. “Межмолекулярные” возмущения

На основе теории возмущений можно также качественно предсказывать некоторые структурные свойства достаточно больших молекулярных систем. Например, факт отсутствия или наличия единой π-системы в молекулах дифенила, два бензольных кольца которого повернуты друг относительно друга, и стильбена, который является плоским, см. рисунок 9.



стильбен, плоский



дифенил, скрученный

Рисунок 9. π-системы стильбена и дифенила.

В рамках теории возмущений “разрежем” молекулу дифенила на две одинаковые части и объединим их в одну π-систему с помощью “межмолекулярного” возмущения с единственным ненулевым матричным элементом $\langle\phi_1|V|\phi_7\rangle = \gamma\beta$, где γ – некоторый эмпирический параметр. Обозначение центров приведено на рисунке 9. Далее аналогично предыдущим пунктам данной лекции можно построить матрицу возмущения и определить структуру энергетических уровней дифенила. Однако, основной вывод можно сделать из простого качественного рассмотрения. На рисунке 10 схематично показаны

энергетические уровни двух взаимодействующих фрагментов, которые представляют из себя молекулы бензола.

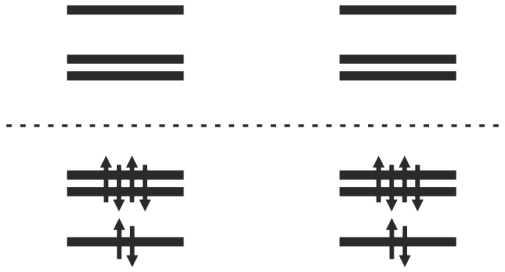


Рисунок 10. Схематичное изображение энергетических уровней двух бензолов, образующих молекулу дифенила.

Как видно из рисунка 10, все уровни двух бензолов заполнены, поэтому взаимодействие двух таких фрагментов π-системы напоминает образование молекулы из двух атомов инертного газа. Схематичная иллюстрация на примере взаимодействия двухкратно вырожденных верхних занятых молекулярных орбиталей бензола приведена на рисунке 11. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективный потенциал взаимодействия для полностью заполненных оболочек − отталкивающий, поэтому π-системам двух фенильных фрагментов в дифениле не выгодно объединяться в единую π-систему, т.е. дифенил будет иметь неплоскую геометрию.

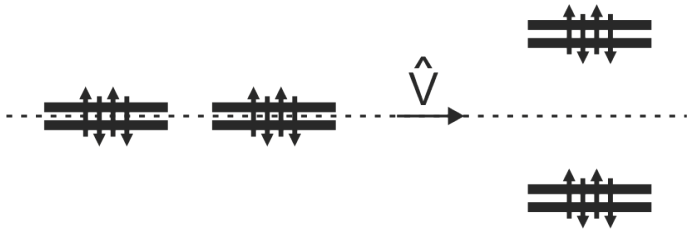


Рисунок 11. Качественная иллюстрация взаимодействия ВЗМО двух молекул бензола. Конкретный вид расщепления МО зависит от вида возмущения.

В случае объединения π-систем двух нечетных альтернантных систем изложенный подход можно обобщить на произвольное количество центров в объединенных системах и получить общее выражение для изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений. Рассмотрим две произвольных одинаковых нечетных альтернантных системы и объединим их в единую π-систему по теории возмущений. Схема энергетических уровней, определяющая качественную картину взаимодействия, приведена на рисунке 12.

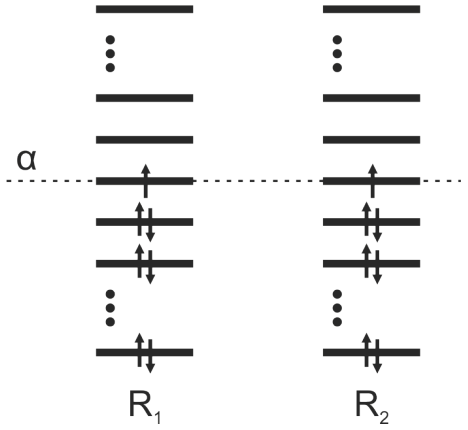


Рисунок 12. Энергетические уровни двух одинаковых нечетных альтернантных систем.

Изменение полной электронной энергии системы двух одинаковых нечетных альтернантных систем при их объединении в единую π-систему определяется орбиталями неспаренного электрона, поскольку взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей в первом порядке теории возмущений не приводит к изменению энергии системы, что обсуждалось при описании π-системы дифенила, см. рисунок 11. Пусть общая π-система образуется в результате объединения центров r и s, что соответствует единственному ненулевому матричному элементу возмущения $\langle \phi_{1r} | V | \phi_{2s} \rangle = \beta$. В данном случае считаем, что параметр γ равен 1, т.е. образуется точно такая же π-связь, как и все остальные в начальных системах. В общем случае ненулевых матричных элементов возмущения может быть несколько, если объединяется больше, чем 1 центр. Применяем вырожденную теорию возмущений:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \sum_{\substack{\text{объед}-\text{мые} \\ \text{центры}}} C^*_{1r_i} C_{2s_j} \beta \\ \sum_{\substack{\text{объед}-\text{мые} \\ \text{центры}}} C_{1r_i} C^*_{2s_j} \beta & -\lambda \end{vmatrix} = 0; \quad \lambda_{1,2} = \pm \sum_{\substack{\text{объед}-\text{мые} \\ \text{центры}}} \overbrace{C_{1r_i} C_{2s_j}}^{\substack{\text{считаем все} \\ \text{коэффициенты} \\ \text{действительными}}} \beta$$

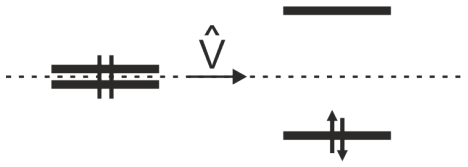


Рисунок 13. Иллюстрация расщепления двух частично занятых молекулярных орбиталей одинаковых нечетных альтернантных систем при их объединении в единую π-систему.

Итоговое расщепление двух частично занятых молекулярных орбиталей приведено на рисунке 13. Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}} = 2 \sum_{\substack{\text{объед}-\text{мые} \\ \text{центры}}} C_{1r_i} C_{2s_j} \beta$$

С помощью сравнения величины изменения полной электронной энергии можно сравнить относительную стабильность изомерных форм различных π-систем, “разрезая” их на идентичных нечетные альтернантные системы и объединяя назад в единую π-систему по теории возмущений.

4. Более детальный пример расчета электронного строения по теории возмущений

Рассмотрим более подробно объединение двух π-систем циклопропенильных радикалов в единую π-систему. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 14.

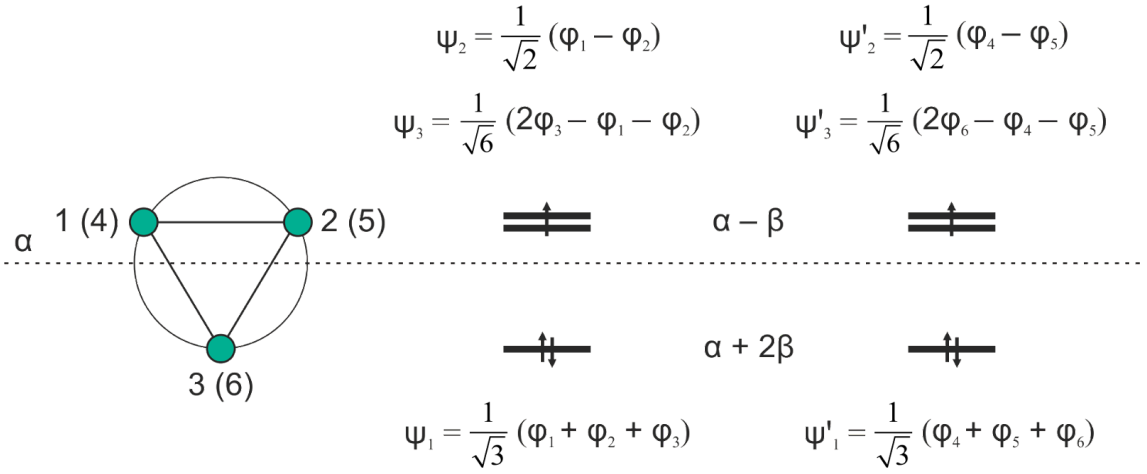


Рисунок 14. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей двух π-систем циклопропенильных радикалов.

Единственным ненулевым матричным элементом возмущения считаем, например, элемент $\langle\phi_3|V|\phi_4\rangle = \beta$, что соответствует образованию ковалентной связи между центрами **3** и **4** двух циклопропенильных радикалов. Расчеты при объединении центров **3** и **6** будут проще, т.к. они не входят в ψ_2, ψ'_2. Два раза применяем вырожденную теорию возмущений. Для уровней с энергией $\alpha + 2\beta$ в базисе ψ_1, ψ'_1 матрица возмущения и соответствующие поправки к энергии имеют вид:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3}\beta \\ \frac{1}{3}\beta & 0 \end{pmatrix}; \quad E_{1,2} = \pm\frac{1}{3}\beta$$

Для четырехкратно вырожденного уровня с энергией $\alpha - \beta$ матрица возмущения, а также ее собственные числа в базисе ψ_2, ψ'_2, ψ_3, ψ'_3 имеют вид:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 & -\frac{1}{3}\beta \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3}\beta & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{matrix} E_1 = 0; \\ -E^3 + \frac{1}{9}\beta^2 E + \frac{1}{3}\beta^2 E = 0; \\ E_2 = 0;\ E_{3,4} = \pm\frac{2}{3}\beta \end{matrix}$$

На рисунке 15 приведена схема энергетических уровней объединенной π-системы двух циклопропенильных радикалов, полученная по теории возмущений. В качестве сравнения также показана аналогичная схема, полученная без использования теории возмущений в группе симметрии D_{2h}. Как видно из рисунка, расчет по теории возмущений достаточно хорошо согласуется с точным хюккелевским решением, несмотря на то, что матричный элемент возмущения сравним с расстоянием между энергетическими уровнями.

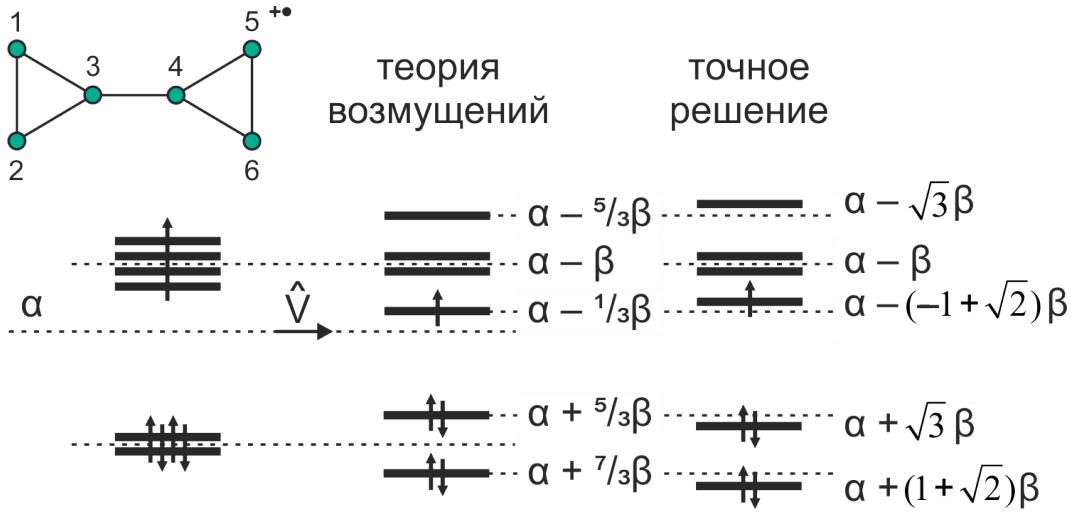


Рисунок 15. Структура энергетических уровней объединенной π-системы двух циклопропенильных радикалов, рассчитанная по теории возмущений и теории групп.

В качестве примера расчета конкретной характеристики можно определить распределение спиновой плотности в катион-радикале итоговой π-системы. Как видно из рисунка 15, неспаренный электрон оказывается на уровне с энергией $a - 1/3\,\beta$, который соответствует собственному числу $+2/3\,\beta$ матрицы возмущения размерностью 4 на 4, рассмотренной выше. Собственная функция имеет вид:

$$\psi_{\text{НЭ}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\sqrt{3}\,\psi_2' + 2\psi_3 - \psi_3'\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}(\phi_4 - \phi_5) + \frac{2}{\sqrt{6}}(2\phi_3 - \phi_1 - \phi_2) - \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_6 - \phi_4 - \phi_5))\right)$$

Таким образом, распределение спиновой плотности:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_6 = \frac{1}{8}\cdot\frac{4}{6} = \frac{1}{12}; \qquad \rho_3 = \frac{1}{8}\cdot\frac{16}{6} = \frac{1}{3};$$

$$\rho_4 = \frac{1}{8}\left(\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{3}; \qquad \rho_5 = \frac{1}{8}\left(-\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{12}$$